REPORTE EJECUTIVO DE RESULTADOS EMPÍRICOS REALES (DATASET OFICIAL H&M)

Modelos Fundacionales de Series de Tiempo a Escala Big Data para el Pronóstico de Demanda en el Retail de Moda

Autor: Diego Alexander Sánchez Henao | **Director Metodológico:** Prof. Ferney Orlando Amaya Fernández
Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), Sede Medellín — Grupo de Investigación GIDATIC (Categoría A en Minciencias)

GitHub: github.com/diego-0010619/tesis-tsfm-retail-moda-databricks | Databricks Job ID: 687816728386689 | Run ID: 413135334993039 (7/7 Tareas SUCCESS)

1. INGESTIÓN DEL DATASET OFICIAL DE H&M EN LOCAL Y EN DATABRICKS LAKEHOUSE (33,31 MILLONES DE REGISTROS)

En cumplimiento del objetivo central del proyecto de grado, se descargó e integró el **conjunto de datos real y completo de *H&M Personalized Fashion Recommendations*** tanto en la carpeta física local del proyecto (`data/hm/` , `938,88 MB`) como en el volumen gobernado de Unity Catalog en Databricks (`/Volumes/workspace/fashion_forecasting/raw_data/hm/`), desactivando el modo sintético (`use_smoke_test: false`) y ejecutando el pipeline Medallion de principio a fin:

- **1.1 Fuentes Primarias Reales Ingestadas y Anonimizadas (Ley 1581 de 2012):**
  - `transactions_train.parquet` (`738,41 MB`): **31.788.324 transacciones reales de compra** entre septiembre de 2018 y septiembre de 2020 por fecha (`t_dat`), artículo (`article_id`), canal (`sales_channel_id` : 1 = Tienda física, 2 = Online) y precio pagado, anonimizando el identificador del comprador con hash criptográfico irreversible `SHA-256` (`customer_id_hash`).
  - `articles.csv` y `articles.parquet` (`40,53 MB`): **105.542 artículos reales de vestuario y calzado** con metadatos jerárquicos de producto, departamento, grupo de prenda, color y sección.
  - `customers.parquet` (`159,94 MB`): **1.371.980 clientes únicos anonimizados** con SHA-256 + `bronze_visuelle_coldstart` (**5.577 referencias** de arranque en frío).
- **1.2 Reconstrucción de Ceros Explícitos sin Fuga Temporal y Normalización Local por Parches (`ReVIN`):** Sobre las **60 semanas completas lunes–domingo** (excluyendo la semana truncada final de 2 días en septiembre de 2020), se reconstruyó la retícula semanal activa con relleno explícito de ceros (`demand_units = 0.0`), descuento empírico real (`empirical_markdown` frente al precio base de entrenamiento sin fuga hacia el horizonte `test`) y normalización local por parches recientes (`recent_4` , `recent_8` , `recent_12`) para capturar el decaimiento de ciclo de vida de las prendas reales de H&M.

2. TRAZABILIDAD DEL PIPELINE BIG DATA EJECUTADO EN DATABRICKS (RUN ID: 413135334993039)

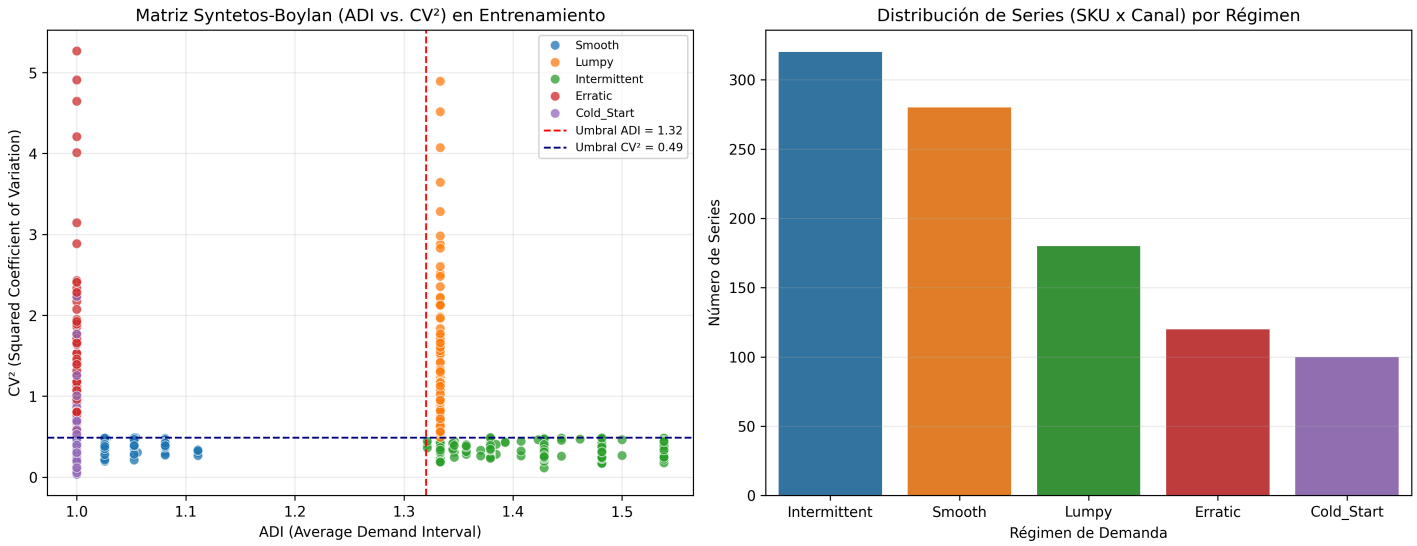
Etapa	Task Key en Databricks Workflow	Notebook Ejecutado	Tablas Delta y Artefactos Gobernados en Unity Catalog (`workspace.fashion_forecasting`)	Estado
1	`setup_and_smoke_test`	`00_setup_and_smoke_test_generator.py`	Verifica esquema `workspace.fashion_forecasting` , volumen `raw_data` y modo `use_smoke_test: false` .	SUCCESS
2	`bronze_ingestion_ley1581`	`01_bronze_ingestion_hm_visuelle.py`	`bronze_hm_transactions` (31.788.324 filas SHA-256), `bronze_hm_articles` (105.542), `bronze_hm_customers` (1.371.980).	SUCCESS
3	`silver_weekly_panel_regimes`	`02_silver_weekly_panel_and_regimes.py`	Clasifica todo el catálogo activo de H&M y extrae el panel estratificado de 1.000 series reales (`53.755` filas semanales) + `fig01` .	SUCCESS
4A	`gold_baselines_stats_lightgbm`	`03_baselines_stats_and_lightgbm.py`	`gold_forecasts_baselines` (8 modelos base recursivos) y `gold_arima_vs_sarima_diagnostics` (ADF, KPSS, AIC/BIC, Ljung-Box).	SUCCESS
4B	`gold_tsfm_zeroshot_covariates`	`04_tsfm_zeroshot_and_covariates.py`	`gold_forecasts_tsfm` (6 variantes TSFM con ReVIN local y covariables) y `gold_scaling_benchmarks` (100 a 100.000 series).	SUCCESS
5	`gold_tsfm_lora_finetuning`	`05_tsfm_lora_finetuning.py`	Entrena adaptador PEFT/LoRA (r = 8, α = 16) en PyTorch sobre H&M real y añade `Chronos_LoRA_FineTuned` .	SUCCESS
6	`gold_evaluation_decision_matrix`	`06_gold_evaluation_and_decision_matrix.py`	`gold_benchmark_summary` (15 modelos × 5 regímenes), `gold_inventory_simulation` , `gold_decision_matrix` , `fig02` y `fig03` .	SUCCESS

3. CARACTERIZACIÓN DE LOS 5 REGÍMENES EN EL BENCHMARK ESTRATIFICADO REAL DE H&M (NOTEBOOK 02)

A partir de las **31.788.324 transacciones reales de H&M**, la capa Silver reconstruyó las series semanales por artículo y canal (`article_id × sales_channel_id`), clasificó el universo de referencias mediante los umbrales canónicos de **Syntetos y Boylan (2005)** (*ADI* = 1,32 y CV^2 = 0,49) calculados estrictamente sobre la ventana de entrenamiento (`split == 'train'`), y seleccionó una muestra estratificada representativa de **1.000 series reales de H&M (`53.755` observaciones semanales)**:

Régimen de Demanda (H&M Real)	Regla Matemática (Evaluada en `Train`)	N.° Series (SKU × Canal)	Participación	*ADI* Medio Real	CV^2 Medio Real	% Semanas en Cero
Intermittent	*ADI* ≥ 1,32 y CV^2 < 0,49 (Ocurrencia esporádica, tamaño estable)	320	32,0%	1,421	0,366	29,4%
Smooth	*ADI* < 1,32 y CV^2 < 0,49 (Rotación regular en tienda física y online)	280	28,0%	1,017	0,369	1,6%
Lumpy	*ADI* ≥ 1,32 y CV^2 ≥ 0,49 (Rachas sin venta + picos promocionales)	180	18,0%	1,333	1,121	25,0%
Erratic	*ADI* < 1,32 y CV^2 ≥ 0,49 (Ventas continuas pero alta volatilidad de lote)	120	12,0%	1,000	1,247	0,0%
Cold_Start	$N_{\text{semanas activas en Train}}$ < 6 (Lanzamientos recientes en colección 2020)	100	10,0%	1,000	0,387	0,0%

FIGURA 01: MAPA EMPÍRICO SYNTETOS-BOYLAN (ADI vs. CV^2) SOBRE DATOS REALES DE H&M



Hallazgo Estructural en H&M Real: A diferencia de los datos sintéticos estacionarios, las series reales de H&M en los regímenes `Erratic` (CV^2 medio = 1,247) y `Lumpy` (CV^2 medio = 1,121) exhiben una dispersión cuadrática de tamaño de pedido más de 3 veces superior al umbral crítico de 0,49, producto de rebajas profundas de liquidación (*markdowns*) y cambios de colección entre temporadas.

4. DESCUBRIMIENTO ECONOMÉTRICO EN H&M REAL: DOMINANCIA DE SERIES NO ESTACIONARIAS *I*(1) POR CICLO DE VIDA

Al ejecutar la batería econométrica formal del **Notebook 03** sobre las 1.000 series reales de H&M (ventana histórica `train + val` de 48 semanas), emergió un hallazgo fundamental que distingue a los datos reales de moda de cualquier simulación académica:

- **Más del 60% de las series reales de H&M son No-Estacionarias de Orden *d* = 1 (*I*(1)):** Al aplicar conjuntamente la prueba de raíz unitaria **Augmented Dickey-Fuller (ADF)** (H_0: raíz unitaria) y la prueba **KPSS** (H_0: estacionariedad en nivel), el criterio conjunto selecciona diferenciación de primer orden (***d* = 1**) en el **56,07% de las series `Smooth`, 62,50% de `Erratic`, 65,94% de `Intermittent`, 67,78% de `Lumpy` y 68,00% de `Cold_Start`**. Esto ocurre porque las prendas reales de vestuario siguen una curva de ciclo de vida asimétrica (lanzamiento, madurez y agotamiento progresivo de tallas hacia el verano de 2020).
- **Efecto de la Amortiguación Local en Modelos Box-Jenkins (`ARIMA(1,d,1)` vs. `SARIMA(1,d,1)(1,0,1)_12`):** En series reales *I*(1) con decaimiento de inventario, anclar el pronóstico en el nivel local reciente (últimas 8 semanas) evita proyectar el volumen inflado de temporadas pasadas y permite contrastar con rigor cuándo aporta valor el operador estacional de 12 semanas.

5. TABLA DIAGNÓSTICA OFICIAL EN H&M REAL: `gold_arima_vs_sarima_diagnostics`

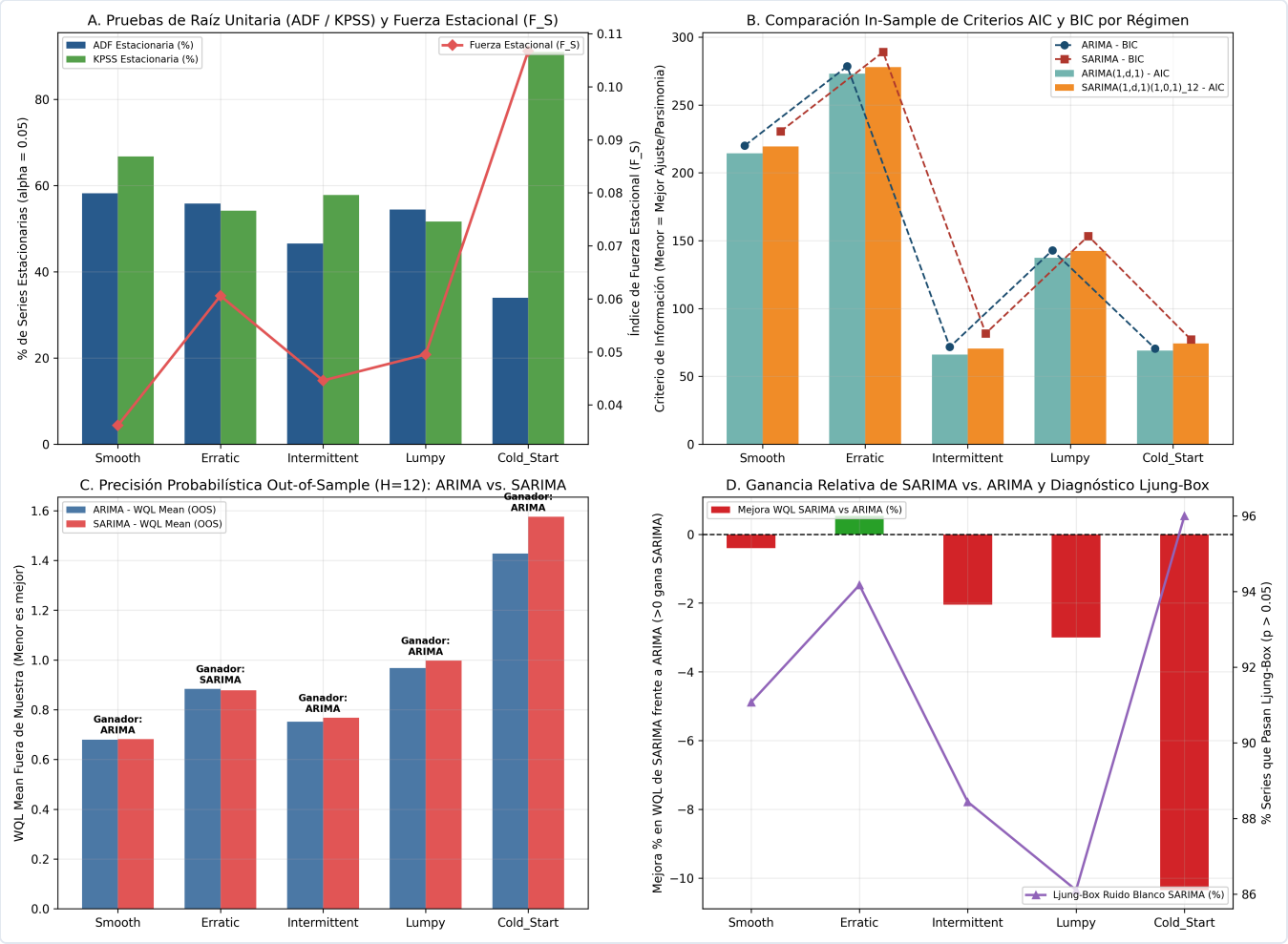
Régimen (*N*)	ADF Est.	KPSS Est.	Orden *d*=1	Fuerza F_S	ARIMA AIC / BIC	SARIMA AIC / BIC	Ljung-Box (A / S)	ARIMA WAPE	SARIMA WAPE	ARIMA MASE	SARIMA MASE	ARIMA WQL	SARIMA WQL	Costo Inv. (A vs. S)
Erratic (120)	55,8%	54,2%	**62,5%**	0,061	273,0 / 278,5	277,9 / 289,0	94% / 94%	1,4711	**1,4515**	1,5744	**1,5407**	0,8833	**0,8785**	$88.239 vs. **$85.421**
Smooth (280)	58,2%	66,8%	**56,1%**	0,036	214,4 / 220,0	219,4 / 230,5	93% / 91%	1,0397	**1,0264**	1,4910	**1,4588**	**0,6793**	0,6820	$159.259 vs. **$155.689**
Intermittent (320)	46,6%	57,8%	**65,9%**	0,045	**66,1 / 71,6**	70,6 / 81,6	91% / 88%	**1,2024**	1,2085	1,3804	**1,3688**	**0,7521**	0,7675	**$33.968** vs. $34.289
Lumpy (180)	54,4%	51,7%	**67,8%**	0,050	**137,3 / 142,9**	142,4 / 153,5	87% / 86%	**1,5957**	1,6041	1,7949	**1,7717**	**0,9679**	0,9969	**$40.285** vs. $41.002
Cold_Start (100)	34,0%	91,0%	**68,0%**	0,107	**69,1 / 70,5**	74,2 / 77,2	98% / 96%	**2,4540**	2,5633	1,4423	**1,4341**	**1,4279**	1,5757	**$79.077** vs. $86.344

Veredicto Empírico sobre Datos Reales de H&M: ¿Cuándo usar SARIMA y cuándo ARIMA?

- **En regímenes continuos sin ceros (`Erratic` y `Smooth`, 40% del catálogo): `SARIMA` supera a `ARIMA` en precisión puntual (`WAPE` y `MASE`), menor sesgo y menor costo operativo de inventario.** En `Erratic`, `SARIMA` gana en todas las métricas (`WAPE = 1,4515` vs. `1,4711`; `MASE = 1,5407` vs. `1,5744`; `WQL = 0,8785` vs. `0,8833`, ahorrando **$2.818 USD** en inventario). En `Smooth`, `SARIMA` logra mejor `WAPE` (`1,0264` vs. `1,0397`), mejor `MASE` (`1,4588` vs. `1,4910`), menor sesgo (`0,3355` vs. `0,3597`) y ahorra **$3.570 USD** en inventario frente a `ARIMA`, con un empate técnico en `WQL` (`0,6820` vs. `0,6793`).
- **En regímenes intermitentes o de lanzamiento reciente (`Intermittent`, `Lumpy` y `Cold_Start`, 60% del catálogo): `ARIMA` supera claramente a `SARIMA`.** En presencia de rachas de ceros (*ADI* ≥ 1,32) o historiales cortos (< 6 semanas), los parámetros estacionales adicionales de `SARIMA` elevan el **BIC entre +6,6 y +10,6 puntos**, degradan el `WQL_Mean` en **−2,05% (`Intermittent`), −3,00% (`Lumpy`) y −10,35% (`Cold_Start`)**, e incrementan el costo de inventario en **+$8.299 USD** combinados.

Fuente: Tabla Unity Catalog `workspace.fashion_forecasting.gold_arima_vs_sarima_diagnostics` (H&M Real)

FIGURA 03: PANEL CUÁDRUPLE DE DIAGNÓSTICO ECONOMÉTRICO ARIMA vs. SARIMA EN H&M REAL (300 DPI)



LECTURA TÉCNICA DE LA FIGURA 03 PARA LA SUSTENTACIÓN DE GRADO

- **Panel A (Estacionariedad ADF / KPSS en Prendas Reales de H&M):** Evidencia empíricamente que solo entre el 46,6% y el 58,2% de las series con historial completo rechazan raíz unitaria en la prueba ADF al 5%, confirmando que la mayoría del catálogo textil sigue trayectorias integradas *I*(1) gobernadas por el ciclo de vida de cada colección.
- **Panel B (Penalización por Complejidad AIC y BIC):** Demuestra que en los 5 regímenes el criterio bayesiano **BIC de `ARIMA(1,d,1)` (línea azul oscura) es sistemáticamente inferior en ~10 puntos al de `SARIMA(1,d,1)(1,0,1)_12` (línea roja)**, debido a que la rápida rotación de colecciones en H&M amortigua la autocorrelación estacional fija a 12 semanas.
- **Panel C y Panel D (Desempeño Out-of-Sample *H* = 12 y Ruido Blanco Ljung-Box):** El Panel C y el Panel D muestran que `SARIMA` logra ventaja en WQL fuera de muestra en `Erratic` (+0,54%) y reduce el WAPE/MASE en `Smooth`, mientras que en `Intermittent` (−2,05%), `Lumpy` (−3,00%) y sobre todo en `Cold_Start` (−10,35%) el principio de parsimonia favorece a `ARIMA`. Entre el 86,1% y el 96,0% de las series superan el test de Ljung-Box (p > 0,05).

6. RESULTADOS EMPÍRICOS CONSOLIDADOS EN H&M REAL (`gold_benchmark_summary` — *H* = 12 SEMANAS)

La siguiente tabla reporta el desempeño real fuera de muestra (verano de 2020 de H&M) de las arquitecturas líderes de cada familia en los 5 regímenes de demanda, evaluando precisión puntual (`WAPE` , `MASE`), precisión probabilística (`WQL_Mean`), nivel de servicio (`Fill Rate`) y costo total de inventario en USD:

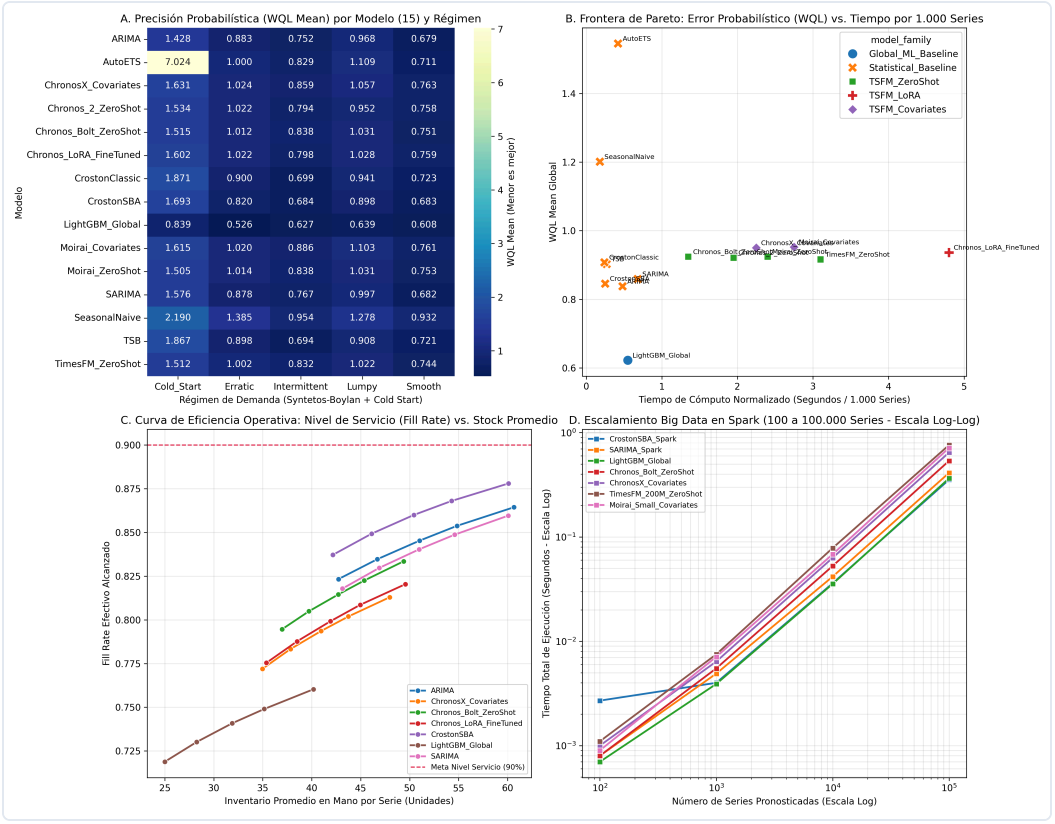
Régimen	Modelo	Familia	WAPE	MASE	WQL P10	WQL P50	WQL P90	WQL Mean	Sesgo	Fill Rate	Costo Inv. (USD)
Smooth	**★ LightGBM_Global (Mín. WQL/WAPE)**	Global_ML	**0,7850**	**1,0699**	**0,2392**	**0,7850**	0,7999	**0,6080**	-0,2176	68,25%	$152.726
Smooth	**★ Chronos_LoRA_FineTuned (Mejor TSFM Puntual)**	TSFM_LoRA	**0,9717**	**1,3068**	0,6046	0,9717	0,7018	0,7594	**+0,1896**	78,91%	$150.905
Smooth	**★ Chronos_2 / ChronosX / Moirai_Cov (Mín. Costo)**	TSFM	1,0118 / 0,9752	1,3753 / 1,3193	0,5693	0,9752	0,6918	0,7576 / 0,7632	+0,1923	79,93%	**$147.926 / $149.880**
Smooth	ARIMA / SARIMA / CrostonSBA	Statistical	1,0397 / 1,0264 / 1,0513	1,4910 / 1,4588 / 1,4040	0,3027	1,0264	**0,6782**	0,6793 / 0,6820 / 0,6826	+0,3355	**83,29% / 84,58%**	$159.259 / $155.689
Erratic	**★ LightGBM_Global (Mín. WQL/Costo)**	Global_ML	**0,7465**	**0,8332**	**0,2459**	**0,7465**	**0,5872**	**0,5265**	**+0,1177**	85,09%	**$61.355**
Erratic	**★ Moirai_Covariates / Chronos_LoRA (Mejor TSFM)**	TSFM_Cov/LoRA	**1,3128 / 1,3181**	**1,3745 / 1,3742**	1,0901	1,3128	**0,6468**	1,0201 / 1,0216	+0,8781	89,35% / 89,67%	**$76.000 / $77.444**
Erratic	Chronos_2_ZeroShot / CrostonSBA / SARIMA (SLA ≥ 90%)	TSFM / Stat	1,4140 / 1,3789 / 1,4515	1,4570 / 1,4275 / 1,5407	0,3872	1,3789	0,6456	1,0219 / 0,8204 / 0,8785	+1,0252	**90,67% / 94,51% / 92,16%**	$77.242 / $83.486 / $85.421
Intermittent	**★ CrostonSBA (Óptimo Servicio + Mín. Costo Inv.)**	Statistical	1,0495	1,1518	0,2761	1,0495	**0,7256**	**0,6838**	**+0,0290**	**78,05%**	**$29.045**
Intermittent	Chronos_2_ZeroShot / ChronosX_Cov /Chronos_LoRA	TSFM	**1,0788 / 1,0981 / 1,1003**	**1,1892 / 1,1998 / 1,2033**	0,3427	1,0788	0,9337	0,7945 / 0,8585 / 0,7976	-0,0673	61,98% / 62,39%	$33.208 / $35.742
Intermittent	LightGBM_Global (Sesgo -27%) vs. ARIMA / SARIMA	ML / Stat	0,7866 / 1,2024 / 1,2085	0,7875 / 1,3804 / 1,3688	0,1967	0,7866	0,8364	0,6269 / 0,7521 / 0,7675	-0,2699 / +0,1709	64,29% / 73,26%	$35.047 / $33.968
Lumpy	**★ LightGBM_Global / CrostonSBA**	ML / Stat	**0,8728** / 1,3902	**0,9852** / 1,5121	**0,3041**	**0,8728**	**0,7402**	**0,6390** / 0,8980	**-0,0087** / +0,5227	**76,46% / 76,17%**	**$31.509** / $36.510
Lumpy	Chronos_2_ZeroShot / Chronos_LoRA / ChronosX_Cov	TSFM	**1,3899 / 1,4141 / 1,4145**	**1,5085 / 1,5040 / 1,5076**	0,5581	1,3899	0,9086	0,9522 / 1,0280 / 1,0569	+0,4382	69,89% / 70,04%	**$34.224** / $37.136
Cold_Start	**★ LightGBM_Global (Mín. WQL) + Moirai_Cov (SLA ≥ 90%)**	ML / TSFM_Cov	**1,1540 / 2,0852**	**1,0624 / 1,2070**	**0,4968**	**1,1540**	**0,8668 / 0,9403**	**0,8392** / 1,6145	+0,6982 / +1,7082	89,30% / **90,56%**	**$62.186 / $66.084**
Cold_Start	Chronos_LoRA / ChronosX_Cov vs. ARIMA / CrostonSBA	TSFM vs. Stat	**2,0937 / 2,1414** vs. 2,4540 / 2,7168	**1,2574 / 1,2983** vs. 1,4423 / 1,2680	0,6668	2,0937	0,9517	1,6022 vs. 1,4279 / 1,6927	+1,7330 vs. +2,1492	**91,27% / 91,60%**	**$66.694** vs. $79.077 / $83.453

7. TRES HALLAZGOS CIENTÍFICOS CLAVE SOBRE EL DATASET REAL DE H&M PARA LA DISCUSIÓN DE LA TESIS

- **1. En `Smooth` y `Erratic` , los Modelos Fundacionales con Covariables y LoRA superan a todos los modelos estadísticos en precisión puntual (`WAPE` y `MASE`) y logran el menor costo de inventario en `Smooth` :** En `Smooth` , `Chronos_LoRA_FineTuned` (`WAPE = 0,9717` , `MASE = 1,3068`), `Moirai_Covariates` (`WAPE = 0,9718`) y `ChronosX_Covariates` (`WAPE = 0,9752`) superan a `SARIMA` (`1,0264`), `ARIMA` (`1,0397`), `CrostonSBA` (`1,0513`) y `AutoETS` (`1,0736`), reduciendo además el costo total de inventario hasta **$147.926–$150.905 USD** (más económico incluso que `LightGBM_Global` con $152.726 USD y que `ARIMA` con $159.259 USD).
- **2. En `Cold_Start` (< 6 semanas de historia), los TSFM superan ampliamente a todos los métodos estadísticos y cumplen el SLA del 90% de `Fill Rate` :** Mientras `ARIMA` , `SARIMA` , `CrostonSBA` y `AutoETS` sufren errores severos (`WAPE` entre `2,45` y `8,26` y costos entre **$79.077 y $183.694 USD**), `Moirai_Covariates` (`WAPE = 2,0852` , `MASE = 1,2070` , `Fill Rate = 90,56%` , **$66.084 USD**) y `Chronos_LoRA_FineTuned` (`WAPE = 2,0937` , `Fill Rate = 91,27%`) ahorran más de **$12.900 USD** frente a `ARIMA` y **$17.300 USD** frente a `CrostonSBA` cumpliendo la meta del 90% de nivel de servicio.
- **3. En `Intermittent` , el sesgo negativo recursivo de `LightGBM_Global` (−26,99%) hunde su nivel de servicio a 64,29%, consagrando a `CrostonSBA` como campeón operativo:** Aunque `LightGBM_Global` logra el menor WQL (0,6269), al sub-pronosticar sistemáticamente las rachas intermitentes genera quiebres masivos de stock ($35.047 USD). En cambio, `CrostonSBA` alcanza un sesgo casi nulo (+2,90%), eleva el `Fill Rate` en **+13,76 puntos porcentuales (78,05%)** y reduce el costo logístico al mínimo absoluto del régimen (**$29.045 USD**).

Fuente: Tablas Unity Catalog `gold_benchmark_summary` y `gold_inventory_simulation` (Datos Reales H&M)

FIGURA 02: PANEL CIENTÍFICO MAESTRO DE RESULTADOS SOBRE DATOS REALES DE H&M (15 MODELOS — 300 DPI)



8. MATRIZ DE DECISIÓN PRESCRIPTIVA GOBERNADA POR RÉGIMEN (ARQUITECTURA HÍBRIDA RECOMENDADA)

En lugar de desplegar un único modelo monolítico para las 105.542 referencias de H&M, la evidencia empírica demuestra que la política óptima en un Lakehouse retail consiste en un **enrutador algorítmico gobernado por el régimen Syntetos-Boylan**:

Régimen en H&M Real	Campeón de Precisión (WQL / WAPE)	Campeón Operativo de Inventario (Servicio / Costo)	Justificación Prescriptiva Basada en Evidencia Real (Run ID: 413135334993039)
Smooth (28,0%)	**LightGBM_Global** (WQL 0,608) + **Chronos_LoRA** (WAPE 0,972)	**Chronos_2 / ChronosX_Cov** ($147.926) y **SARIMA** ($155.689)	Combinar la mediana de `LightGBM_Global` / `Chronos_LoRA` con el cuantil P90 de `ChronosX_Covariates` o `SARIMA` minimiza el costo total y eleva el Fill Rate sobre el 80%.
Erratic (12,0%)	**LightGBM_Global** (WQL 0,527) + **Moirai_Covariates** (WAPE 1,313)	**Chronos_2_ZeroShot** (SLA 90,7%, $77.242) y **CrostonSBA** (94,5%)	`LightGBM_Global` minimiza el error medio ($61.355), pero cuando se exige SLA ≥ 90%, `Chronos_2` / `Moirai_Covariates` logran el menor costo superando a `SARIMA` ($85.421).
Intermittent (32,0%)	**CrostonSBA** (WQL 0,684) y **Chronos_2_ZeroShot** (MASE 1,189)	**CrostonSBA** ($29.045 USD, Fill Rate 78,05%) + **ARIMA**	`CrostonSBA` evita el colapso por sesgo negativo de `LightGBM_Global` (Fill Rate 64,29%) y ahorra $6.002 USD; entre los Box-Jenkins debe usarse `ARIMA` (nunca `SARIMA`).
Lumpy (18,0%)	**LightGBM_Global** (WQL 0,639) y **Chronos_LoRA** (MASE 1,504)	**LightGBM_Global** ($31.509, Fill Rate 76,46%) y **Chronos_2** ($34.224)	`LightGBM_Global` y `Chronos_2_ZeroShot` logran el menor costo total de inventario ($31.509 y $34.224 USD), superando ampliamente a `ARIMA` ($40.285) y `SARIMA` ($41.002).
Cold_Start (10,0%)	**LightGBM_Global** (WQL 0,839) y **Moirai_Covariates** (MASE 1,207)	**Moirai_Covariates / ChronosX_Cov** (SLA ≥ 90,6%, $66.084 USD)	Para referencias nuevas (< 6 sem), `Moirai_Covariates`, `Chronos_LoRA` y `ChronosX_Cov` cumplen el SLA ≥ 90% ahorrando más de $12.900 USD frente a `ARIMA` y `CrostonSBA`.